



第十七届全国大学生软件创新大赛



重生之我的分身去授课

“让因材施教成为可能”

智课 Studio

SmartCourse Studio

作品创新性分析报告

Version: [1.0]



码上慕学

2024-03-10

All Rights Reserved

目录

1	痛点分析	1
1.1	痛点概述	1
1.2	相关工作	2
2	项目创新点	3
2.1	技术性创新点	3
2.2	功能性创新点	3
2.3	其他创新点	5
3	竞品分析	7

文档修订历史

序号	修订原因	版本号	作者	修订日期	备注
1	创建	1.0	全体	2024. 3. 10	

1 痛点分析

1.1 痛点概述

随着信息技术的不断发展，在线教育已经成为教育领域的一大趋势出现了MOOC、bilibili 等一众能够支持学生在线看课的平台。

● 针对录制网课的教师：

(1) 遗忘问题

教师在录制网课时可能会遇到遗忘词语或内容的情况，导致需要中断录制以补充或重录，这不仅浪费时间，也影响了整体录课效率。

(2) 时间控制不当

教师往往需要控制录课时间，以确保课程长度适中，但可能难以准确掌控时间，导致课程时长超过预期，影响学生的观看体验。

(3) 外界干扰因素

在录制网课时，教师可能会受到外界环境的干扰，如噪音、光线等，这不仅影响了录制质量，也增加了后期编辑的工作量。身体状况

(4) 身体状况

教师身体不适或健康状况不佳时，录制网课可能会变得困难和辛苦，这可能导致录课效率下降，甚至影响了教学质量。

● 针对观看网课的同学：

(1) 缺乏互动

学生在观看网课时可能会感到缺乏与教师的互动和交流，无法及时解答疑问或与教师讨论问题，这可能会影响他们的学习效果和理解程度。

(2) 难度不适应

学生可能会觉得某些网课难度过高或过低，与自己的学习水平不符，导致学习效果不佳或失去兴趣。

(3) 容易分心

学生可能会觉得某些网课难度过高或过低，与自己的学习水平不符，导致学习效果不佳或失去兴趣。

因此，录制网课的教师和观看网课的同学都面临着一系列的痛点问题，包括遗忘问题、时间控制不当、外界干扰因素、身体状况对录制教学的困难，以及缺乏互动、难度不适应、容易分心等方面对于观看体验的影响。解决这些问题可以提高录制和观看网课的效率和质量，增强教学效果和学习体验。

1.2 相关工作

●赋予教师自建数字人能力，作为分身：

- (1) 只需一段教师音频，结合深度学习技术实现教师音色的克隆，从而可以在录制网课时无需担心遗忘问题，节省时间和精力。
- (2) 只需一段教师形象视频，结合文案与音频进行嘴型驱动、表情控制，使得虚拟教师的表现更加生动真实。
- (3) 只需一个 PPT，即可实现虚拟教师的讲话与 PPT 翻页、翻动画的同步，极大提高了录课效率。

●对于学生：

■虚拟教师与实时互动：

- (1) 结合大语言模型、langchain 与向量数据库，实现教师形象与知识库的设定，使得虚拟教师能够独立于视频中存在，依据课程的 PPT、Word 等文件，使模型回答更加人性化。提供更灵活的教学形式。
- (2) 利用声音克隆、面部驱动等技术，实现虚拟教师与学生的实时互动，使得学生能够与虚拟教师进行面对面的交流、提问和答疑，活跃课堂气氛，增强学生参与度。
- (3) 实现了学生与教师的类直播交流效果，使得学生能够获得更加个性化和高效的学习体验。

■学习情况评估与个性化教学：

- (1) 结合学习情况评估系统，根据学生的接受能力和学习情况，对教师给定文案进行优化，因材施教，使得教学更加针对性和高效。
- (2) 教师与虚拟教师之间的互动也可以为学习情况评估提供更多的数据支持，帮助教师更好地了解学生的学习需求和反馈，从而进行个性化教学的调整和优化。

2 项目创新点

2.1 技术性创新点

●深度学习音色克隆：

通过深度学习技术，实现教师音色的克隆，使得教师在录制网课时无需亲自出境，只需提供音频即可生成虚拟教师的语音。

●嘴型驱动与表情控制：

结合视频处理和人工智能技术，实现教师形象视频的嘴型驱动和表情控制，使得虚拟教师的表现更加生动真实，增强了学生的视觉体验。

●PPT 与讲话同步技术：

利用技术手段实现教师分身的讲话与 PPT 翻页、翻动画的同步，提高了录课效率，减轻了教师的录制负担，是对传统录制网课方式的技术性改进。

●大语言模型与语义理解：

结合大语言模型、langchain 等技术，实现虚拟教师形象与知识库的设定，依据课程的 PPT、Word 等文件，并通过语义理解技术实现对学生问题的回答，提供更加智能、人性化的教学内容。

●实时互动与个性化学习：

利用声音克隆、面部驱动等技术实现虚拟教师与学生的实时互动，使得学生能够与虚拟教师进行面对面的交流、提问和答疑，同时根据学生的学习情况进行个性化的教学，是对传统慕课视频的重大技术革新。

●学习情况评估与优化调整：

结合学习情况评估系统，根据学生的接受能力和学习情况，对教师给定文案进行优化，因材施教，实现了对教学过程的智能化管理和调整，提高了教学效果和学习体验。

2.2 功能性创新点

●教师自建数字人：

提供了教师自建数字人的功能，使教师能够通过上传音频、视频和 PPT 等

简单步骤，快速生成具有真实嘴型和表情的虚拟教师形象，从而大大提高了教学内容的生动性和吸引力。

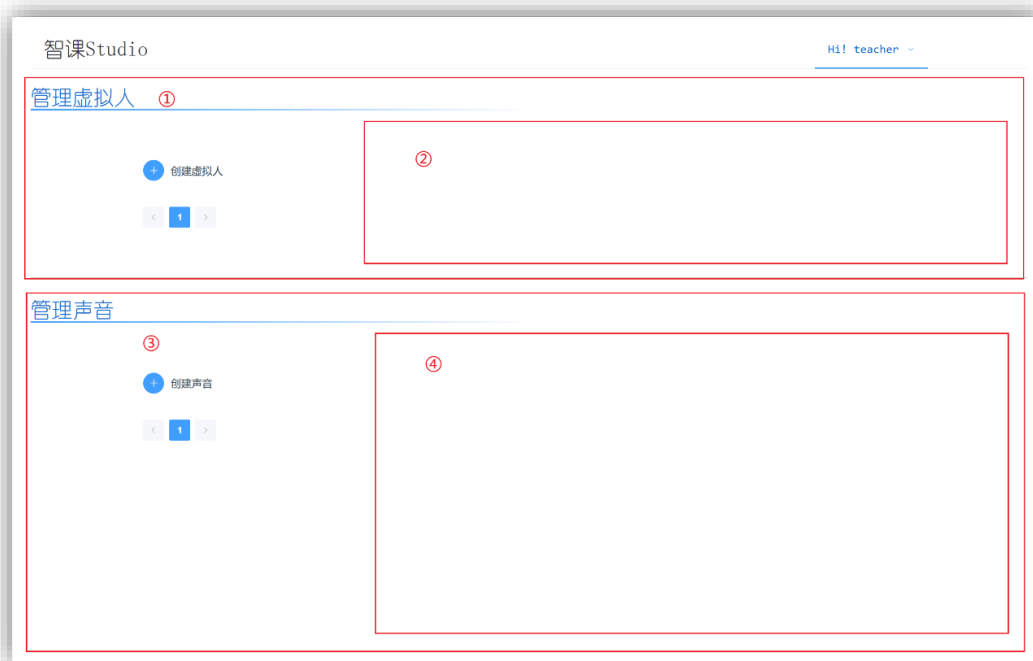


图 1 创建虚拟人界面

●教师分身录课：

实现了教师分身边讲课边翻页的功能，教师无需亲自录制视频，只需提供教学内容和音频即可实现录课，节省了大量的时间和人力成本，提高了录课效率。

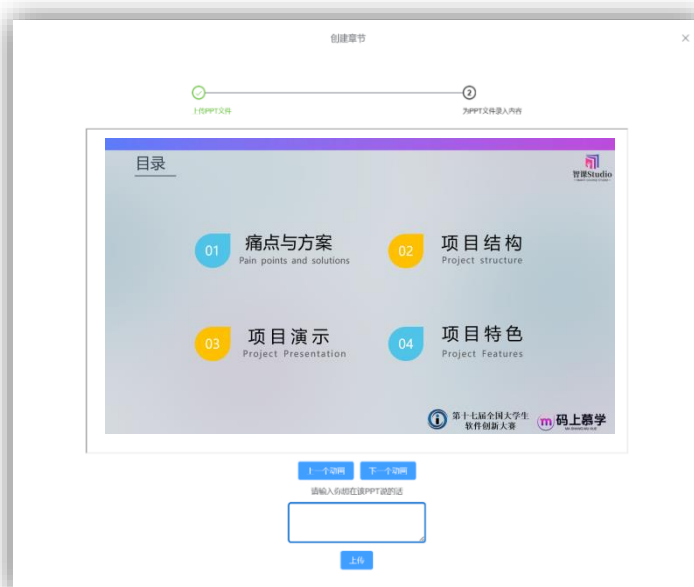


图 2 授课内容制作界面

● 虚拟教师互动功能：

提供了虚拟教师与学生的实时互动功能，包括学生提问、答疑解惑、实时互动等，使得学生能够在观看网课的过程中与虚拟教师进行交流和互动，提高了学生的学习参与度和学习效果。

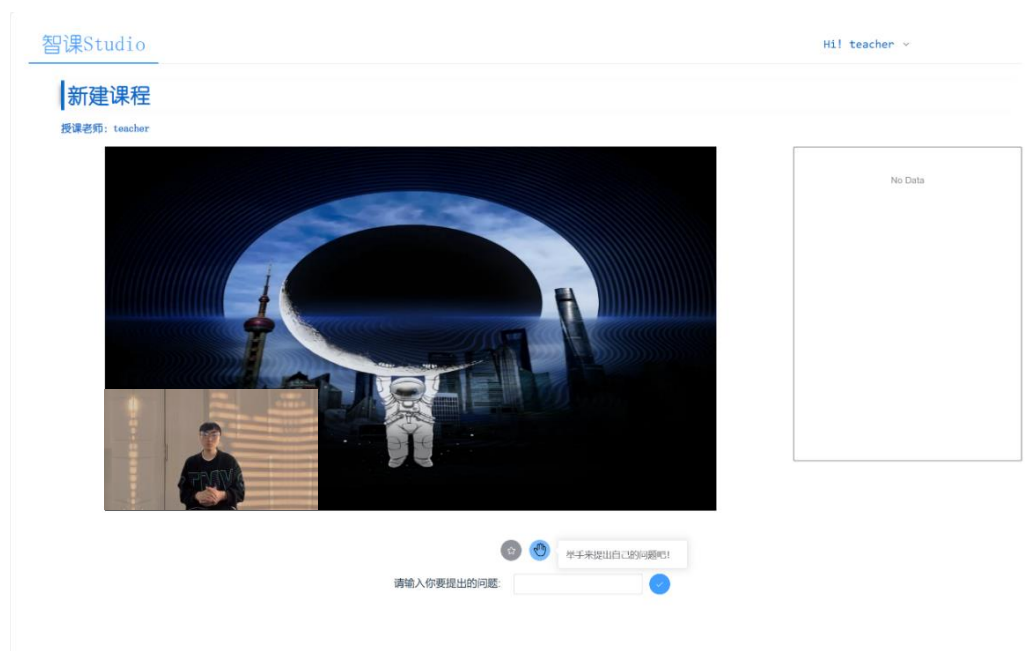


图 3 视频播放、互动界面

● 个性化学习评估与优化：

结合学习情况评估系统，根据学生的接受能力和学习情况，对教师给定文案进行优化，因材施教，提供了个性化学习服务，满足了学生不同的学习需求和水平。

● 智能教学内容生成：

结合大语言模型和语义理解技术，实现了智能教学内容的生成和回答，使得虚拟教师能够根据学生的提问自动生成合适的回答，提供了更加智能化和个性化的教学服务。

● 学生学习情况监测：

提供了对学生学习情况的监测和评估功能，包括学习行为分析、学习进度跟踪等，帮助教师更好地了解学生的学习情况，进行针对性的教学调整和优化。

2.3 其他创新点

● 用户体验设计创新：

通过设计直观、易用的用户界面和交互方式,提升用户的操作体验和满意度。例如,设计简洁明了的录课操作界面,以及方便学生提问和参与互动的学习平台界面。

● 内容创新与多样化:

提供多样化、富有创意的教学内容和 Learning 资源,涵盖不同学科、领域和教育水平,满足学生多样化的学习需求。例如,通过引入虚拟现实技术或增强现实技术,为学生创造更加生动和立体的学习体验。

● 数据分析与个性化推荐:

利用大数据分析技术,对学生的学习行为和学习数据进行深度分析,为学生提供个性化的学习建议和推荐内容,帮助他们更有效地学习。例如,根据学生的学习历史和兴趣偏好,推荐适合的学习资源和课程内容。

● 跨平台与移动端应用:

提供跨平台和移动端应用,使学生可以随时随地通过手机、平板电脑等设备进行学习,增加学习的灵活性和便利性。例如,开发移动端 App,支持在线观看课程、参与互动等功能,让学习变得更加便捷和高效。

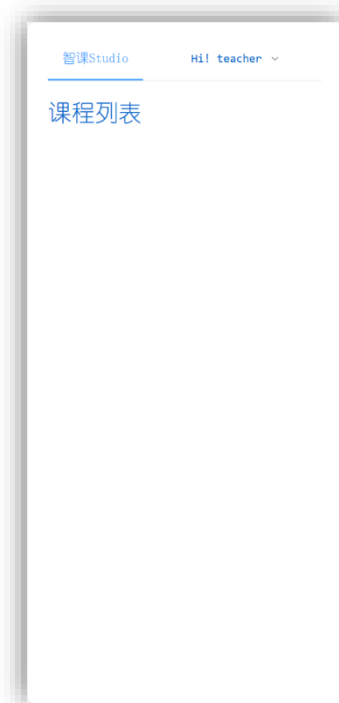


图 4 手机端界面

3 竞品分析

竞品：MOOC 在线教育平台



图 5 MOOC 视频播放界面

● 教学模式和教学理念：

MOOC 平台通常采用传统的课堂录播模式，侧重于知识传授和学习材料的呈现。教学理念可能更倾向于传统教学模式的延续。

我们的作品采用更灵活的学习资源组织方式，以问题为中心或以学习任务为导向，使学生能够更自由地选择和组织学习内容，提高学习的针对性和效率。

● 学习体验和互动性：

MOOC 课程通常以视频、文字材料和测验等形式呈现，学生与教师之间的互动有限。

我们的作品通过虚拟教师实现了实时互动、个性化学习评估和教学内容优化，为学生提供了更加智能、生动和互动的学习体验。

● 教学效果评估和个性化服务：

MOOC 平台通常依靠课后测验和作业等方式来评估学生的学习效果，但个性化服务较少。

我们的作品通过大语言模型和个性化学习评估系统，提供了对教学效果的实时监测和个性化服务，使得学生能够更好地适应和理解课程内容。